Kafka Administration

Plan des chapitres, 2 jours

Jour 1

Chapitre 1 : Introduction et architecture

- Kafka : origine, positionnement, cas d'usage
- Le journal et le record
- Topics et partitions
- Offsets et ordre
- Partitionnement avec et sans clé
- Brokers et cluster
- Producteurs
- Consommateurs et consumer groups
- Rééquilibrage : protocole classique, KIP-848, share groups
- KRaft : les métadonnées dans un quorum Raft
- Rôles combinés ou dédiés, taille du quorum
- Ce qui change avec Kafka 4.x pour l'administrateur

Chapitre 2 : Distribution et installation

- Les distributions de Kafka
- Prérequis et préconisations
- Installation pas à pas d'un nœud KRaft
- `server.properties` : les paramètres essentiels
- Listeners et `advertised.listeners` (démo D2)
- Traces : log4j2 et fichiers de logs
- Les utilitaires du dossier `bin/`
- Interfaces graphiques
- Architecture du lab (démo D1)

TP1 : déployer et valider le cluster KRaft

TP2 : topics et messages

Chapitre 3 : Les clients Kafka

- Les types de clients
- Le chemin d'un message côté producteur
- `acks` : quand un message est-il « écrit » ?
- Idempotence et transactions
- Le consommateur : poll, offsets validés, `auto.offset.reset`
- Les garanties de livraison
- Rétention et compaction
- Schema Registry (démo D3)
- Kafka Connect (démo D3)
- Kafka Streams et ksqlDB

TP3 : consumer groups, offsets et rétention

Chapitre 4 : Réplication, durabilité et pannes

- La réplication des partitions
- ISR, LEO et high watermark
- `min.insync.replicas` et `acks`
- Élection du leader : propre, « unclean », ELR
- Rack awareness
- Panne de broker contre perte de quorum (démo D4)
- Checklist durabilité
- Synthèse du jour 1

TP4 : garanties de livraison et panne de broker

Jour 2

Chapitre 5 : Sécurité

- Les quatre piliers de la sécurité Kafka
- Protocoles de sécurité des listeners
- TLS : certificats et magasins
- SASL : les mécanismes d'authentification
- SCRAM en mode KRaft
- Autorisation : l'authorizer et les ACL
- Quotas
- Sécuriser l'écosystème
- Checklist sécurité

TP5 : sécuriser l'accès au cluster

Chapitre 6 : Observabilité

- La chaîne d'observabilité
- log4j2 : changer le niveau des traces à chaud (démo D5)
- Les métriques essentielles d'un broker
- Les métriques du contrôleur et du quorum KRaft
- Les métriques des clients
- L'agent JMX exporter
- Prometheus et Grafana
- Les alertes
- Le lag des consumer groups

TP6 : traces, métriques, tableaux de bord, alertes

Chapitre 7 : Exploitation en survol pour VICAT

- Le stockage : segments, index et log dirs
- Dimensionner un cluster
- Réglages de production
- Configuration statique et dynamique
- Réassigner des partitions
- Ajouter un broker
- Retirer un broker (décommissionnement)
- Le rolling restart
- Montée de version et `kafka-features`

Démonstration : ajout d'un broker, réassignation, passage en RF 3

Chapitre 9 : Réplication entre clusters avec MirrorMaker 2 ajout VICAT

- Répliquer entre clusters : pourquoi et comment
- L'architecture de MirrorMaker 2
- Configurer un flux
- Offsets et bascule d'un consumer group
- Superviser et exploiter MirrorMaker 2

TP9 : du cluster onprem au cluster cloud

Chapitre 8 : Diagnostic d'incidents et clôture

- Une méthode de diagnostic
- Arbre de décision
- La boîte à outils du diagnostic
- Bilan, certification et ressources

TP8 : atelier incidents

TP final de synthèse, quiz final